Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

"Разработка программ поиска и сортировки элементов в одномерных и двумерных массивах"

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41
Перелыгин Роман Вадимович
Проверил: ассистент ВШ КЦТ
Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: изучить теоретический материал по лабораторной работе и реализовать на языке программирования C++ программы для решения заданий.

Задание:

1) Сформировать одномерный массив из сумм положительных элементов столбцов прямоугольной матрицы.

2) Найти среднее арифметическое максимального и минимального элементов матрицы.

Задание 1

1. Программа запрашивает размеры матрицы (количество строк и столбцов)
2. Динамически создается двумерный массив (матрица) и одномерный массив для хранения сумм
3. Пользователь вводит элементы матрицы
4. Для каждого столбца вычисляется сумма положительных элементов
5. Результат выводится на экран

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "");
    int rows, cols;

    wcout << L"Введите количество строк матрицы: ";
    cin >> rows;
    wcout << L"Введите количество столбцов матрицы: ";
    cin >> cols;

    int** matrix = new int*[rows];
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
```

```
        matrix[i] = new int[cols];
    }

    wcout << L"Введите элементы матрицы:" << endl;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            cin >> matrix[i][j];
        }
    }



    int* positive_sums = new int[cols]();

    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        for (int i = 0; i < rows; i++) {
            if (matrix[i][j] > 0) {
                positive_sums[j] += matrix[i][j];
            }
        }
    }

    wcout << L"Массив из сумм положительных элементов столбцов:" << endl;
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        wcout << positive_sums[j] << " ";
    }
    wcout << endl;
    return 0;
}
```

Вывод программы:

```
Введите количество строк матрицы:3

Введите количество столбцов матрицы:5

Введите элементы матрицы:
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

Массив из сумм положительных элементов столбцов:
18 21 24 27 30
```

Задание 2.

1. Программа запрашивает размеры матрицы
2. Создается динамический двумерный массив
3. Пользователь вводит элементы матрицы
4. Находится минимальный и максимальный элементы матрицы
5. Вычисляется среднее арифметическое этих элементов
6. Результаты выводятся на экран

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "");
    int rows, cols;

    wcout << L"Введите количество строк матрицы: ";
    cin >> rows;
    wcout << L"Введите количество столбцов матрицы: ";
    cin >> cols;


    int** matrix = new int*[rows];
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        matrix[i] = new int[cols];
    }

    wcout << L"Введите элементы матрицы:" << endl;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            cin >> matrix[i][j];
        }
    }


    int min_val = 99999999;
    int max_val = -99999999;
```

```
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            if (matrix[i][j] < min_val) {
                min_val = matrix[i][j];
            }
            if (matrix[i][j] > max_val) {
                max_val = matrix[i][j];
            }
        }
    }

    double average = (static_cast<double>(min_val) + max_val) / 2.0;
    wcout << L"Минимальный элемент: " << min_val << endl;
    wcout << L"Максимальный элемент: " << max_val << endl;
    wcout << L"Среднее арифметическое: " << average << endl;

    return 0;
}
```

Вывод программы

```
Введите количество строк матрицы:3

Введите количество столбцов матрицы:5

Введите элементы матрицы:
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 -15

Минимальный элемент: -15
Максимальный элемент: 14
Среднее арифметическое: -0.5
```

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены и практически применены методы обработки двумерных массивов (матриц) и формирования на их основе одномерных массивов. Были успешно реализованы две программы, решающие различные задачи обработки матриц: формирование массива из сумм положительных элементов столбцов и нахождение среднего арифметического максимального и минимального элементов матрицы. Приобретенные навыки позволяют эффективно работать с многомерными массивами, реализовывать алгоритмы поиска и обработки данных в матрицах. Данные умения являются важными для решения задач анализа данных и вычислительной математики.